

BAB I PENILAIAN TEORI

A. Lembar Penilaian Teori

Unit Kompetensi : **Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais**
Diklat :
Waktu : 90 menit

PETUNJUK UMUM

1. Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
2. Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
3. Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan/ Pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban yang tepat dan menuliskan huruf A/B/C/D yang sesuai dengan pilihan tersebut.

1. Perlengkapan mesin frais (Rotary table) sebagaimana gambar dibawah, digunakan untuk ...



- A. Membagi jarak sudut dengan nilai derajat/ angka tertentu pada satu sumbu, secara beraturan
- B. Membagi jarak sudut dengan nilai derajat/ angka tertentu pada dua sumbu, secara beraturan
- C. Membagi jarak sudut dengan nilai derajat/ angka tertentu pada tiga sumbu, secara beraturan
- D. Membagi jarak sudut dengan nilai derajat/ angka tertentu pada empat sumbu, secara beraturan

2. Perlengkapan mesin frais arbor pendek (stub arbor) sebagaimana gambar dibawah digunakan untuk ...



- A. Dudukan/ pemegang pisau frais (face mill cutter, shell endmill cutter dan side and face mill cutter), yang pemasangannya pada posisi vertikal
 - B. Dudukan/ pemegang pisau frais (face mill cutter, shell endmill cutter, side and face mill cutter), yang pemasangannya pada posisi horisontal/ vertikal
 - C. Dudukan/ pemegang pisau frais (face mill cutter, shell endmill cutter, side and face mill cutter), yang pemasangannya pada posisi horisontal/ vertikal
 - D. Dudukan/ pemegang pisau frais (helical milling, shell endmill cutter, side and face mill cutter), yang pemasangannya pada posisi horisontal/ vertikal
3. Pemegang alat potong pada mesin frais yang digunakan untuk memperbesar lubang sebagaimana ditunjukkan ilustrasi gambar dibawah adalah

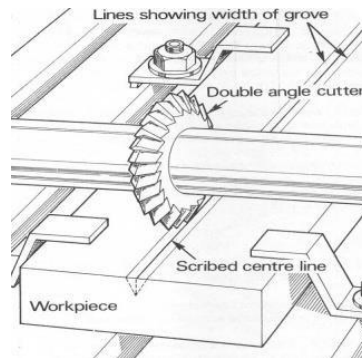


- A. Collet chuck
- B. Boring head
- C. Stub arbor
- D. Drill chuck

4. Fungsi utama kepala pembagi pada mesin frais adalah:
 - A. Mempermudah pemasangan benda kerja yang bentuknya tidak beraturan
 - B. Mempermudah pemasangan benda kerja yang bentuknya silindris
 - C. Membagi jarak sudut/bidang secara tidak beraturan
 - D. Membagi jarak sudut/bidang secara beraturan dengan jarak yang sama
5. Pada proses pengefraisan vertical, jenis pisau frais yang digunakan untuk bidang yang lebar adalah ...
 - A. Dove tail cutter
 - B. Angle cutter
 - C. Shell Endmill cutter
 - D. Helical milling cutter
6. Jenis pisau frais yang dapat digunakan untuk membuat lubang pada proses pengefraisan adalah ...
 - A. Shell End mill
 - B. Slot drill
 - C. Face mill
 - D. End mill
7. Jenis pisau frais yang memiliki arah mata sayat helix kiri, arah putaran pisaunya adalah.....
 - A. Arah putaran bebas
 - B. Berlawanan arah jarum jam
 - C. Searah jarum jam
 - D. Arah putaran tergantung jenis bahan pisau
8. Pengertian pemakanan berlawanan arah pada proses pemesinan adalah ...
 - A. Arah putaran pisau searah dengan arah gerakan meja (benda kerja)
 - B. Arah putaran benda kerja searah dengan arah gerakan pisau

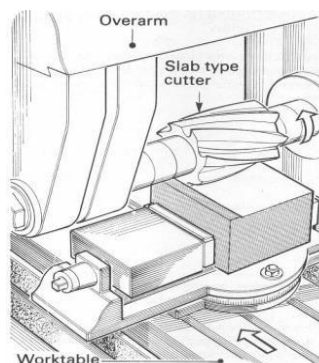
- C. Arah putaran pisau berlawanan arah dengan arah gerakan meja (benda kerja)
- D. Arah putaran benda kerja berlawanan arah dengan arah gerakan pisau

9. Proses pengefraisan sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, jenis pisau frais yang digunakan adalah ...



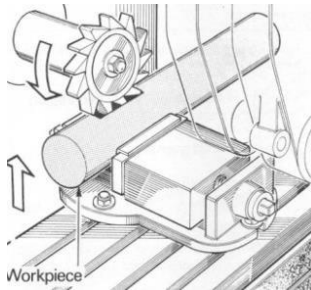
- A. Woodruff Keyseat Cutter
- B. Concave milling Cutter
- C. Angle Milling Cutter
- D. Concave milling cutter

10. Jenis pisau frais yang digunakan untuk mengefraisi benda yang lebar pada pengefraisan horizontal sebagaimana ilustrasi gambar dibawah adalah ...



- A. Dove tail cutter
- B. Angle cutter
- C. Double angle cutter
- D. Helical milling cutter/ plain milling cutter

11. Proses pengefraisan sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, jenis pisau frais yang digunakan adalah ...



- A. Woodruff Keyseat Cutter
- B. Concave milling Cutter
- C. Double angle milling cutter
- D. Concave milling cutter

12. Menentukan kecepatan potong pada proses pengefraisan dapat menggunakan rumus...

- A. $Cs = \pi \cdot d^2 \cdot n$ Langkah/ menit
- B. $Cs = \pi \cdot d \cdot n^2$ Meter / menit
- C. $Cs = \pi \cdot d \cdot n$ Langkah/ menit
- D. $Cs = \pi \cdot d \cdot n$ Meter / menit

13. Kecepatan putaran mesin frais dapat dihitung dengan rumus ...

- a. $n = \frac{1000Cs}{\pi \cdot D}$ Langkah/ menit
- b. $n = \frac{1000Cs}{\pi \cdot D}$ m/ menit
- c. $n = \frac{1000Cs}{\pi \cdot D}$ Rpm
- d. $n = \frac{1000Cs}{\pi / D}$ Rpm

14. Panjang benda kerja 120 mm, diameter pisau 60 mm dan kecepatan potong 30 m/menit besarnya putaran mesin frais adalah ...

- A. 79.6 rpm
- B. 89.6 rpm

C. 169.2 rpm

D. 159.2 rpm

15. Kecepatan potong untuk mengebor baja lunak Cs = 25 meter/menit dan diameter bor yang digunakan 15 mm, maka putaran mesinnya adalah

A. 340,88 putaran/menit

B. 530,78 putaran/menit

C. 460,78 putaran/menit

D. 678,89 putaran/menit

16. Putaran mesin untuk membubut benda kerja berdiameter 100 mm dan panjang 110 mm dengan kecepatan potong 25 m/menit adalah ...

A. 99 Rpm

B. 89 Rpm

C. 79,6 Rpm

D. 69,6 Rpm

17. Panjang benda kerja 120 mm, diameter pisau 60 mm dan kecepatan potong 30 m/menit, maka besarnya putaran mesin frais adalah ...

A. 159,2 Rpm

B. 89.6 Rpm

C. 169.2 Rpm

D. 129.2 Rpm

18. Sebuah baja lunak akan dilakukan proses pengefraisan sepanjang 68 mm dengan pisau frais shell endmill cutter berdiameter ($\varnothing$) 60 mm, dan kecepatan potongnya (Cs) 25 meter/menit. Maka putaran mesin frais (n) adalah sebesar

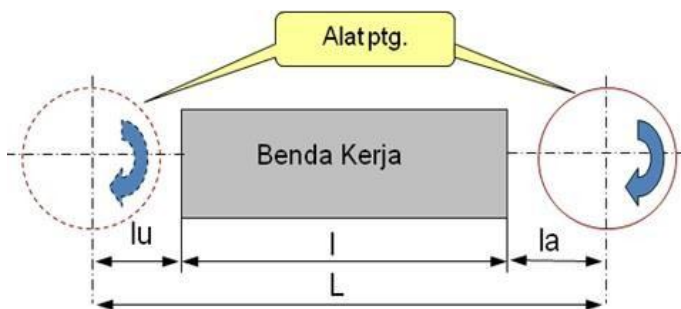
A. n= 132,69 Rpm

B. n= 1326,9 Rpm

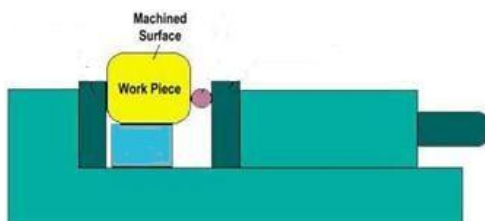
C. n= 117,08 Rpm

D. n= 1170,8Rpm

19. Sebuah benda kerja akan dilakukan pengefraisan dengan 1 (satu) kali proses pemakanan sepanjang 250 mm menggunakan pisau jari (lihat ilustrasi gambar dibawah). Jika putaran mesin frais (n)= 360 putaran/ menit, pemakanan dalam satu putaran (f)= 0,08 mm/putaran, jarak start awal (l_a)= 15 mm, jarak akhir (l_u)= 15 mm dan mata sayatnya pisau jari (t)= 4, maka proses pemesisannya memerlukan waktu (t_m) selama



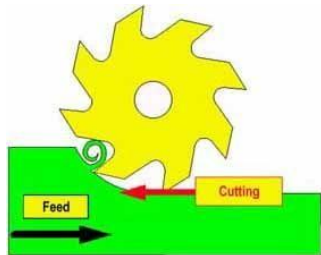
- A. t_m = 1,43 menit
B. t_m = 24,3 menit
C. t_m = 2,43 menit
D. t_m = 14,3 menit
20. Untuk mengikat benda kerja pada ragum yang belum memiliki bidang dasar yang sejajar/siku dan rata sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, maka penjepitan benda kerja pada ragum harus menggunakan



- A. Parallel bar dipasang di bawah benda kerja dan round bar disamping/ sisi benda kerja pada rahang ragum yang tetap/ diam
B. Parallel bar dipasang di samping benda kerja dan round bar di samping benda kerja / sisi benda kerja pada rahang ragum yang bergerak
C. Parallel bar dipasang di bawah benda kerja dan round bar disamping/ sisi benda kerja pada rahang ragum yang bergerak

D. Parallel bar dipasang di samping benda kerja dan round bar di samping benda kerja / sisi benda kerja pada rahang ragum yang tetap/ diam

21. Proses pengefraisan sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah, adalah metoda pemotongan ...

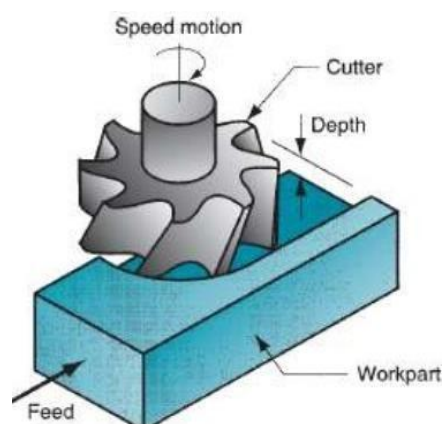


- A. Netral
- B. Berlawanan arah
- C. Searah
- D. Gabungan netral dan searah

22. Untuk mendapatkan hasil pengefraisan bidang yang miring/ menyudut, cara yang dapat dilakukan adalah ... kecuali...

- A. Memiringkan kepala tegak
- B. Memiringkan ragum
- C. Memiringkan benda kerja
- D. Memiringkan mesin

23. Proses pengefraisan rata dengan menggunakan shell endmill cutter sebagaimana ilustrasi gambar dibawah, adalah proses pengefraisan posisi ...

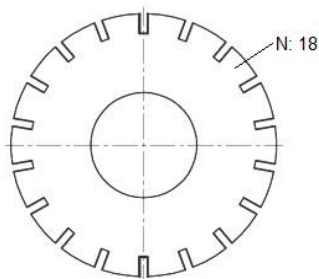


- A. Mendatar (horizontal)
- B. Tegak (vertical)
- C. Memanjang
- D. Melintang

24. Untuk mendapatkan hasil pengefraisan alur yang presisi dan sejajar dengan bidang utama/basic, maka kesejajaran mulut/rahang ragum harus diperiksa atau seting dengan menggunakan

- A. Mistar sorong dan batang pengetes
- B. Mikrometer dan batang pengetes
- C. Dial indicator dan batang pengetes
- D. Penyiku dan batang pengetes

25. Sebuah benda kerja akan dibuat alur berjumlah (N) 18 bagian yang sama dengan sistem pembagian sederhana (lihat ilustrasi gambar dibawah). Hitung putaran engkol kepala pembagi (n_c), apabila ratio (i) = 40:1.

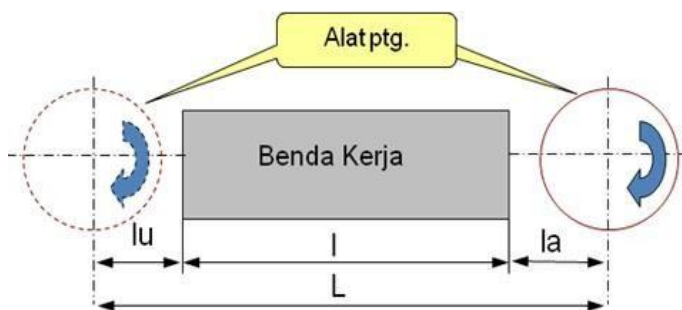


- A. $n_c = 2 \frac{4}{18}$ Putaran
- B. $n_c = 2 \frac{18}{40}$ Putaran
- C. $n_c = 2 \frac{4}{40}$ Putaran
- D. $n_c = \frac{40}{18}$ Putaran

Essay

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan perlengkapan mesin frais kepala pembagi (dividing head) dan fungsinya !
2. Jelaskan faktor-faktor yang menentukan ukuran suatu mesin frais !
3. Sebuah benda kerja akan dilakukan pengefraisan dengan 1 (satu) kali proses pemakanan sepanjang 250 mm menggunakan pisau jari (lihat ilustrasi gambar dibawah). Jika putaran mesin frais (n)= 360 putaran/ menit, pemakanan dalam satu putaran (f)= 0,2 mm/putaran, jarak start awal (l_a)= 30 mm, jarak akhir (l_u)= 30 mm dan mata sayatnya pisau jari (t)= 4, maka proses pemesinannya memerlukan waktu (t_m) selama



4. Jelaskan prosedur penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) pada pengoperasian/ proses pengefraisan
5. Jelaskan bagaimana prosedur merimer pada mesin frais !

